

MODUL 2

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN



Kelas XII Semester 1

Disusun oleh :

Septiani, S.Pd.

Teknik Komputer dan Jaringan
SMK Negeri 2 Demak

Penggunaan Layanan Hosting

I. Kompetensi Dasar

- 3.11 Mengevaluasi *Shared Hosting Server*
- 4.11 Mengkonfigurasi *Shared Hosting Server*
- 3.12 Mengevaluasi *Virtual Private Server*
- 4.12 Mengkonfigurasi *Virtual Private Server*
- 3.13 Mengevaluasi *Dedicated Hosting Server*
- 4.13 Mengkonfigurasi *Dedicated Hosting Server*
- 3.14 Mengevaluasi VPN Server
- 4.14 Mengkonfigurasi VPN Server

II. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengevaluasi penggunaan server hosting bersama (*shared hostin*)
2. Siswa dapat mengevaluasi penggunaan server VPS
3. Siswa dapat mengevaluasi penggunaan *dedicated server hosting*
4. Siswa dapat mengevaluasi penggunaan VPN Server
5. Siswa dapat membuat server hosting bersama

III. Materi Pembelajaran

Hosting adalah tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah anda buat menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain. Sedangkan Hosting Itu Sendiri Adalah : jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.

Server hosting terdiri dari gabungan server-server atau sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Ada beberapa jenis layanan hosting diantaranya yaitu shared hosting, VPS hosting, dedicated server hosting.

A. Penggunaan Shared Hosting

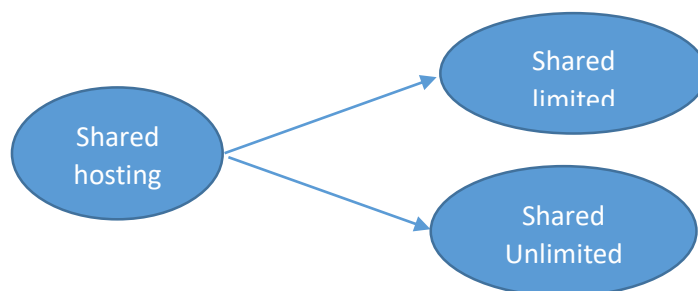
Shared hosting adalah jenis layanan hosting dimana satu server hosting digunakan bersama – sama dengan pengguna lain atau dapat dikatakan satu server dipergunakan lebih dari satu akun hosting. Artinya dalam satu server tersebut terdapat

beberapa account yang dibedakan antara account satu dan lainnya dengan username dan password.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa definisi atau pengertian shared hosting adalah sebuah server yang digunakan untuk meletakkan beberapa website. Server ini adalah sebuah komputer yang memiliki akses dan dapat diakses secara terus menerus di internet dan memiliki IP address yang statis. Karena server ini merupakan web server maka fungsinya untuk memberikan layanan di jaringan internet. Beberapa layanan yang disediakan bersifat TCP/IP, yaitu HTTP, FTP, atau telnet. Di server ini kemungkinan dapat diinstal beberapa aplikasi lain seperti layanan database (MySQL atau SQL server), atau layanan email, maupun layanan statistik.

1. Pilihan *Shared Hosting*

Penggunaan layanan shared hosting akan menghemat biaya dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Tetapi jika sudah berkembang besar sebaiknya menggunakan layanan corporate hosting atau VPS hosting agar mendapatkan layanan sumber daya yang lebih besar.



- a. Shared limited
Adalah paket hosting yang memiliki batasan ruang harddisk dan sumber daya bandwidth.
- b. Shared Unlimited
Adalah paket hosting yang memiliki batasan ruang harddisk dan tidak dibatasi bandwidth.

2. Keuntungan dan kekurangan menggunakan Shared hosting

Penggunaan shared hosting memberikan beberapa keuntungan berikut :

- a. Harga yang terjangkau
- b. Administrasi dan pemeliharaan server diambil oleh penyedia layanan hosting

- c. Cocok untuk blog, website pribadi, ataupun website bisnis skala kecil dengan jumlah kunjungan yang tidak terlalu banyak perbulannya.
- d. Tidak perlu pengetahuan mengenai pengelolaan server
- e. Email akan masuk ke akun email anda sendiri
- f. Memiliki akses ke control panel

Namun demikian, penggunaan shared hosting juga mempunyai kekurangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber daya yang terbatas
- b. Akses terbatas ke server
- c. Kemungkinan terjadinya *crash* karena beban yang terlalu berat
- d. Kurangi faktor keamanan
- e. Batasan penggunaan software lain

3. Cara Membuat Addon Domains Pada Cpanel Shared Hosting

Addons domain adalah sebuah fasilitas ekstra yang ada pada akun cPanel shared hosting yang berfungsi untuk menambahkan akun domain baru pada akun hosting tersebut. Setiap server hosting memberikan batasan yang berbeda – beda untuk penambahan domain menggunakan addon domains. Selain itu, tidak semua paket hosting yang kita sewa memberikan fitur addon domains. Sehingga addon domains merupakan fitur ekstra yang hanya dimiliki untuk pembelian paket – paket hosting tertentu. Jika akun hosting anda memiliki fitur addon domains, maka anda bisa menambahkan beberapa domain lain milik anda ke akun hosting tersebut menggunakan fasilitas addons domain.

Biasanya penambahan domain menggunakan fitur addon domains ini diperlukan ketika anda ingin membuat website baru dengan menggunakan hosting tersebut menggunakan hosting tersebut, atau anda ingin memindahkan website dari server hosting lama ke hosting baru tersebut.

Untuk menambahkan domain baru pada hosting anda ikuti langkah – langkah berikut :

- a. Login ke cPanel, kemudian cari fitur **addon domains**
- b. Klik fitur **Addon domains**, kemudian akan muncul form isian untuk domain baru
- c. Kemudian klik **add domains**, pembuatan domain baru sudah selesai

4. Cara Membuat Database Baru Di Cpanel Shared Hosting

Database adalah sebuah tempat penyimpanan data website yang terletak di sebuah akun hosting yang di dalamnya berisi platform website, tema website, plugin – plugin website, username dan password admin, dan fitur – fitur lainnya pendukung website alias CMS (*Content Managemen System*).

Pembuatan database biasanya dilakukan pada saat membuat website baru ketika kita hendak menginstal platform website atau CMS pada akun hosting. Selain itu pembuatan database dapat juga diperlukan ketika kita ingin memindahkan (migrasi) website antar server hosting. Misalnya pada saat kita memindahkan website dari server lama ke server baru, maka kita harus membuat database baru di server baru tersebut.

Langkah – langkah membuat database baru di cPanel sebagai berikut :

- a. Login ke cPanel hosting
- b. Klik fitur **MySQL Database Wizard** pada grup database di bawah addon domains
- c. Membuat user database
 - Isi dengan lengkap pada kolom yang tersedia , biasanya terdapat :
 - Username, buat username database baru anda. Jumlah karakter untuk username database dibatasi maksimal 7 karakter saja.
 - Password, isi password dengan kombinasi angka dan hurug agar lebih aman
 - Reenter password, ulangi password yang sama dengan password sebelumnya
- d. Setelah itu klik **Create User**
- e. Menambahkan hak akses user ke database
 - Centang ALL PRIVILEGES, kemudian klik Next Step
- f. Pembuatan database telah selesai

B. Penggunaan Virtual Private Server / VPS Hosting

VPS pada dasarnya mirip dengan shared hosting. Pada VPS masih menggunakan satu server yang sama untuk beberapa pengguna, akan tetapi sumber daya yang disediakan lebih besar baik untuk CPU, RAM, disk space, maupun bandwidthnya. Pada VPS hosting pengguna memiliki kebebasan untuk menginstal software apa saja tanpa takut mengganggu pengguna lain. Seperti ilustrasi pada shared

hosting, pada VPS berarti anda menyewa kamar dengan ruangan yang lebih besar daripada shared hosting.

VPS dapat dibagi menjadi beberapa VM (Virtual Machines), dimana di setiap VM adalah berupa “Virtual server” yang dapat di install system operasi tersendiri. VPS terasa seperti sebuah Dedicated Server. Dibanding dengan shared hosting, menyewa VPS akan mendapatkan resource yang lebih baik sehingga tidak terganggu jika ada problem pada website yang dikelola. Selain itu VPS mendapatkan root akses sehingga lebih leluasa dalam mengkustomasi server sesuai kebutuhan anda.

1. Fungsi VPS

VPS memiliki fungsi atau kegunaan berikut :

- a. Sebagai web server untuk menjalankan website, blog, e-commerce, dan sebagainya
- b. Sebagai file server atau storage server dimana kita bisa menyimpan file dan data, baik melalui FTP maupun HTTP
- c. Sebagai server remote desktop, dimana kita bisa mendownload dan mengupload file secara remote, menjalankan aplikasi forex, bot/robot, dan automation, serta spinner.
- d. Sebagai host server untuk VPN dan tunneling.
- e. Backup Server Kebutuhan backup server untuk menjamin layanan selalu berjalan normal adalah sangat penting. Backup server ini bisa meliputi situs web, surel, berkas, dan basis data. Semua layanan ini berada dalam kondisi fisik dan logical yang terpisah sehingga meminimalisasi kerusakan atau kehilangan data.
- f. Application Hosting Dengan Virtual Private Server, memungkinkan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal.
- g. Proxy berfungsi mirip seperti VPN, tetapi tidak selemasa VPN dalam penggunaannya.
- h. VPS juga dapat dipergunakan untuk Game Private Server seperti Ragnarok, RF Online, Minecraft, dan lain-lainnya

VPS merupakan solusi yang menjembatani kesenjangan antara shared hosting dengan dedicated hosting. Kekurangan – kekurangan pada shared hosting bisa diatasi dengan penggunaan VPS hosting. Dengan menggunakan VPS hosting,

pengguna mendapatkan kontrol penuh terhadap server, bahkan mendapatkan manfaat yang hampir sama dengan layanan yang diberikan dedicated server dengan harga yang jauh lebih murah, serta mendapatkan kinerja yang lebih tinggi daripada shared hosting.

Kapan diperlukan penggunaan VPS hosting? VPS hosting biasanya digunakan ketika mengalami hal – hal berikut :

- a. Memerlukan server dengan ruang/space yang besar serta sumber daya yang besar dimana penggunaan shared hosting sudah tidak dapat mencukupi
- b. Memerlukan jaminan keamanan yang lebih tinggi karena pada VPS hosting pengguna melakukan setting dan konfigurasi sendiri
- c. Membutuhkan kustomisasi – kustomisasi yang tidak bisa dilakukan di shared hosting, seperti melakukan java server, phyton, atau akses VPN

2. Jenis – jenis VPS

Ada dua jenis VPS, yaitu unmanaged VPS dan managed VPS

a. Unmanaged VPS

artinya pengelolaan server dilakukan sendiri oleh penggunaannya tanpa adanya tanggung jawab dari tim support penyedia layanan hosting, seperti menginstal control panel hosting, memperbarui software maupun hardware, dan sebagainya. Penyedia hosting hanya bertanggung jawab pada server yang disewakan.

b. Managed VPS

Merupakan kebalikan dari unmanaged VPS. Pengelolaan server dilakukan oleh tim support penyedia hosting. Dengan managed VPS, pengguna dapat fokus terhadap websitenya.

3. Kelebihan dan Kekurangan VPS

VPS hosting mempunyai kelebihan sebagai berikut :

- a. Fleksibel, artinya pengguna dapat menginstal software apa saja dengan VPS hosting sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
- b. Pengguna dapat melakukan apa saja terhadap VPS-nya karena memiliki hak akses root
- c. VPS memberikan garansi sumber daya (CPU, RAM, dan space penyimpanan)
- d. Sumber daya yang besar

Selain mempunyai kelebihan, VPS hosting juga mempunyai kekurangan yaitu sebagai berikut :

- a. Harus memiliki pengetahuan lebih tentang penggunaan server windows maupun linux. Karena biasanya pengguna harus melakukan setting dan konfigurasi sendiri
- b. VPS hosting lebih mahal daripada shared hosting, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan VPS hosting lebih mahal dibandingkan dengan shared hosting dan biaya akan semakin besar seiring dengan bertambahnya keperluan sumber daya

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa VPS hosting cocok untuk kebutuhan – kebutuhan berikut :

- a. VPS cocok untuk pengguna yang menginginkan performa yang lebih bagus daripada shared hosting, tetapi tidak mau membayar mahal untuk membeli dedicated server hosting
- b. VPS cocok untuk website – website dengan tingkat kunjungan yang tinggi
- c. VPS cocok untuk pengguna yang menginginkan jaminan keamanan yang bagus, karena dengan menggunakan VPS data – data dan email pengguna akan diletakkan dalam server yang privat, terpisah dari pengguna lain.

C. Penggunaan Dedicated Server Hosting

Dedicated server hosting merupakan sebuah layanan yang paling diinginkan oleh para webmaster. Hal ini disebabkan karena server ini memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan penanganan terhadap traffic yang sangat banyak dan memiliki banyak fitur premium di dalamnya. Selain itu, anda pun memiliki kontrol penuh terhadap server ini walaupun anda hanya menyewanya.

Dedicated server adalah sebuah layanan hosting yang menyewakan satu server untuk digunakan oleh satu pengguna saja, bukan untuk dibagi dengan pengguna lain. Jadi, dapat dikatakan satu server untuk satu pengguna. Seperti halnya anda menyewa rumah kos tersebut untuk dipakai sendiri, artinya tidak ada orangpun yang dapat memakai rumah kos tersebut kecuali anda sendiri.

Dedicated Server akan menjadi satu-satunya pilihan ketika bisnis / usaha atau situs anda berkembang dengan baik. Traffic pengunjung yang semakin bertambah akan menuntut power lebih dari server yang melayaninya. Kami menawarkan layanan ini

dengan pilihan spesifikasi dan harga bertingkat sesuai dengan budget dan kebutuhan Anda, sehingga Anda tetap bisa menggunakan layanan secara optimal.

1. Jenis Layanan Dedicated Server

Layanan ini bersifat unmanaged, dukungan teknis diberikan sampai pada tatanan jaringan dan hardware, kami hanya melakukan instalasi dan konfigurasi awal sesuai dengan permintaan anda. Untuk Dedicated Server indonesia, Server akan diletakkan di Data Center Indonesia yang terkoneksi dengan Jaringan 1 GBps Shared IIX / Open IXP Connection Unmetered, serta link internasional melalui Nusanet Internet Service Provider sebesar 5 Mbps Shared International Connection. Pilihan untuk bandwidth dedicated juga dapat anda miliki apabila anda membutuhkannya.

2. Kelebihan Dan Kekurangan Dedicated Server

Dedicated server hosting mempunyai kelebihan berikut:

- a. Dedicated server hosting sebagai solusi yang ampuh, aman, terukur, dan fleksibel untuk meng-hostkan sebuah website
- b. Memiliki performa yang sangat bagus karena server tidak dipakai oleh siapapun
- c. Pengguna mendapatkan hak akses root sehingga dapat melakukan pemeliharaan server sendiri
- d. Pengguna mempunyai hak akses penuh terhadap server dan sumber daya (RAM atau harddisk) sehingga bisa bebas melakukan konfigurasi server sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan
- e. Pengguna dapat memakai sumber daya server dengan penuh dalam melakukan pengujian layanan hosting, website, database, aplikasi, dan sebagainya.
- f. Mempunyai kemampuan untuk menangani lebih dari satu nama domain, membuat layanan email yang baik, memiliki dukungan database, dan software yang tak terbatas.

Adapun kekurangan dedicated server hosting sebagai berikut :

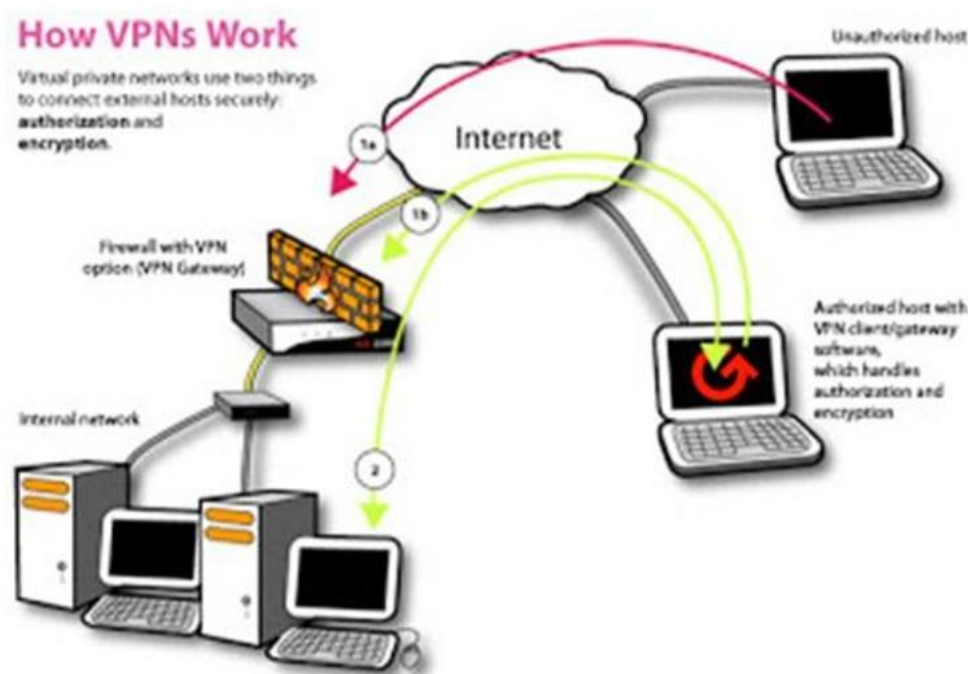
- a. Biaya sewa penggunaan dedicated server relatif mahal dari jenis layanan hosting lainnya

- b. Untuk mengoperasikan layanan ini juga memerlukan pengetahuan tinggi tentang teknologi dan untuk server seperti jaringan internet, sistem operasi jaringan, software, hardware, database, dan lain – lain

Jadi dapat disimpulkan bahwa dedicated server hosting cocok digunakan untuk keperluan berikut :

- a. Aktivitas bisnis besar dan menangani lalu lintas data yang tinggi
- b. Pembuatan website yang menangani informasi/data – data pribadi yang sangat sensitif seperti pada situs e-commerce, corporate, universitas, ataupun situs pemerintah

D. VPN Server



Gambar 1.1 VPN Server

VPN server atau Virtual Private Network merupakan hubungan antara jaringan komputer satu dengan jaringan komputer yang lain secara privat melalui jaringan internet. VPN juga bisa diartikan sebagai virtual network dan private network yang artinya jaringan komputer yang menggunakan internet sebagai media perantara antar jaringan dan bersifat privat karena hanya orang tertentu yang dapat mengakses jaringan tersebut.

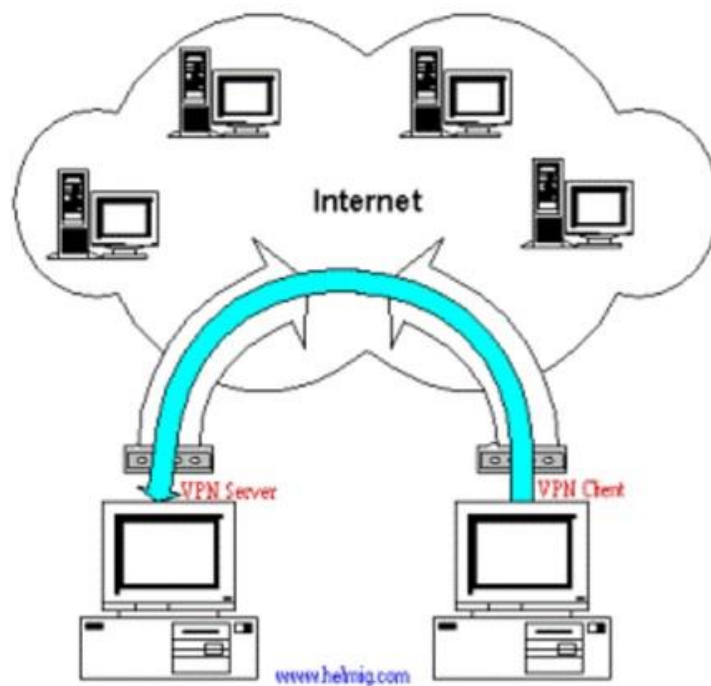
Disini ada 2 kata yang dapat kita garis bawahi yaitu:

1. irtual network, yang berarti jaringan yang terjadi hanya bersifat virtual. Tidak ada koneksi jaringan secara riil antara 2 titik yang akan berhubungan.

2. Private, jaringan yang terbentuk bersifat private dimana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Data yang dikirimkan terenkripsi sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik.

Dengan VPN ini kita seolah-olah membuat jaringan didalam jaringan atau biasa disebut tunnel (terowongan). Tunneling adalah suatu cara membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. VPN menggunakan salah satu dari tiga teknologi tunneling yang ada yaitu: PPTP, L2TP dan standar terbaru, Internet Protocol Security (biasa disingkat menjadi IPSec). VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi.

Dibawah ini adalah gambaran tentang koneksi VPN yang menggunakan protokol PPTP. PPTP (Pont to Point Tunneling Protocol) adalah sebuah protokol yang mengizinkan hubungan Point-to Point Protocol (PPP) melewati jaringan IP, dengan membuat Virtual Private Network (VPN).



Gambar 1.2 koneksi VPN

1. Cara Kerja VPN Server

Dari gambar diatas secara sederhana cara kerja VPN (dengan protokol PPTP) adalah sebagai berikut:

- a. VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC, Server VPN ini bisa berupa komputer dengan aplikasi VPN Server atau sebuah Router, misalnya MikroTik RB 750.

- b. Untuk memulai sebuah koneksi, komputer dengan aplikasi VPN Client mengontak Server VPN, VPN Server kemudian memverifikasi username dan password dan apabila berhasil maka VPN Server memberikan IP Address baru pada komputer client dan selanjutnya sebuah koneksi / tunnel akan terbentuk.
- c. Untuk selanjutnya komputer client bisa digunakan untuk mengakses berbagai resource (komputer atau LAN) yang berada dibelakang VPN Server misalnya melakukan transfer data, ngeprint dokument, browsing dengan gateway yang diberikan dari VPN Server, melakukan remote desktop dan lain sebagainya.

2. Keuntungan VPN

Beberapa keuntungan dari teknologi VPN diantaranya adalah :

- a. Remote Access, dengan VPN kita dapat mengakses komputer atau jaringan kantor, dari mana saja selama terhubung ke internet
- b. Keamanan, dengan koneksi VPN kita bisa berselancar dengan aman ketika menggunakan akses internet publik seperti hotspot atau internet cafe.
- c. Menghemat biaya setup jaringan, VPN dapat digunakan sebagai teknologi alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang luas dengan biaya yang relatif kecil, karena transmisi data teknologi VPN menggunakan media jaringan public yang sudah ada tanpa perlu membangun jaringan pribadi.

3. Kekurangan VPN

Beberapa kekurangan dari VPN diantaranya adalah:

- a. Koneksi internet (jaringan publik) yang tidak bisa kita prediksi. Hal ini dapat kita maklumi karena pada dasarnya kita hanya "nebeng" koneksi pada jaringan pihak lain sehingga otomatis kita tidak mempunyai kontrol terhadap jaringan tersebut.
- b. Perhatian lebih terhadap keamanan. Lagi-lagi karena faktor penggunaan jaringan publik, maka kita perlu memberikan perhatian yang lebih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyadapan, hacking dan tindakan cyber crime pada jaringan VPN.

4. Manfaat dan Kegunaan VPN

VPN merupakan paket solusi komunikasi data (baik berupa data suara, video, atau file digital lainnya) yang memberikan layanan berbasis IP ke end user. Layanan VPN dapat mengirimkan data antar-dua komputer yang melewati jaringan publik, misal nya Internet, sehingga seolah-olah terhubung secara point-to-point. Beberapa manfaat dan kegunaan VPN yaitu:

- a. Kemampuan membentuk jaringan LAN yang tidak di batasi tempat dan waktu, karena koneksitasnya dilakukan via internet. Koneksi internet apapun dapat digunakan seperti Dial-Up, ADSL, Cable Modem, WIFI, 3G, CDMA Net, GPRS, dan sistem PVN ini paling tepat digunakan untuk penggunaan suatu database terpusat untuk mengkomunikasikan antara server dan client via internet seperti Aplikasi Perdagangan, Purchase, P.O.S, Accounting, Cashir, Billing system, General Ledger, DLL
- b. Tidak ada ketergantungan terhadap keharusan memiliki IP Publik yang berharga mahal. Cukup menggunakan IP dynamic saja dengan kata lain asal PC anda bisa berinternet .
- c. Mampu mencetak dokumen dari rumah ke kantor via internet.
- d. Mampu melakukan transfer data atau remote view untuk mengendalikan komputer dirumah/kantor anda dimana saja
- e. Tidak membutuhkan Peralatan/hardware tambahan yang berfungsi sebagai IP forwarder/Port Forwarder yang menambah investasi anda.
- f. Dapat melakukan koneksi dengan PC di kantor anda misalnya dengan memanfaatkan software yang bekerja di jaringan LAN seperti Citrix, Windows Terminal Server 2003, VNC, Radmin, VOIP, DLL
- g. Dengan menggunakan software yang bekerja di jaringan LAN anda dapat melakukan pertukaran data secara langsung, Printing , Remote View, Mengatur administrasi PC anda, yang kesemuanya itu dapat dilakukan dimanapun anda berada selama anda bisa terhubung ke internet
- h. Dapat mengakses akses yang diblok
- i. Berselancar dengan aman ketika di akses internet publik / hotspot
- j. Jika perusahaan ingin mengoptimalkan biaya untuk membangun jaringan mereka yang luas. Oleh karena itu VPN dapat digunakan sebagai teknologi alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang luas dengan biaya yang relatif kecil, karena transmisi data teknologi VPN menggunakan media jaringan public yang sudah ada.
- k. Jangkauan jaringan lokal yang dimiliki suatu perusahaan akan menjadi luas, sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan lokal ke tempat lain juga semakin cepat, karena proses instalasi infrastruktur jaringan dilakukan dari perusahaan / kantor cabang yang baru dengan ISP terdekat di daerahnya.

penggunaan VPN secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

- l. Penggunaan VPN dapat mengurangi biaya operasional bila dibandingkan dengan penggunaan leased line sebagai cara tradisional untuk mengimplementasikan WAN.
- m. VPN dapat mengurangi biaya pembuatan jaringan karena tidak membutuhkan kabel (leased line) yang panjang. Penggunaan kabel yang panjang akan membutuhkan biaya produksi yang sangat besar. Semakin jauh jarak yang diinginkan, semakin meningkat pula biaya produksinya.
- n. VPN menggunakan internet sebagai media komunikasinya. Perusahaan hanya membutuhkan biaya dalam jumlah yang relatif kecil untuk menghubungkan perusahaan tersebut dengan pihak ISP (internet service provider) terdekat
- o. Penggunaan VPN akan meningkatkan skalabilitas.
- p. VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja, karena VPN terhubung ke internet. Sehingga pegawai yang mobile dapat mengakses jaringan khusus perusahaan di manapun dia berada. Selama dia bisa mendapatkan akses ke internet ke ISP terdekat, pegawai tersebut tetap dapat melakukan koneksi dengan jaringan khusus perusahaan

5. Fungsi VPN Server

Fungsi utama VPN, yaitu *Confidentiality* (menjaga kerahasiaan data), *data integrity* (Keutuhan data, artinya data sampai ke tujuan dengan utuh), dan *origin authentication* (autentifikasi sumber).